

מעבדה IoT מתקדם – אוטומציה רב-תנאית ואבטחת רשת

המשך למעבדה מס' 1 · תנאים משולבים (AND/OR), רכיבים נוספים, ואבטחה · מפגש 1 בן 90 דקות

שם התלמיד/ה: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

לפני שמתחילים

מעבדה זו ממשיכה ישירות את מעבדה מס' 1 (בקרת אנרגיה ואקלים). ודאו שהטופולוגיה מהמעבדה הקודמת פתוחה, ושכל הרכיבים באזור המחסן (ירוק) ובאזור הלול (כתום) עדיין רשומים ומחוברים לשרת ה-IoT.

תזכורת מהיר לטופולוגיה:

Server0 ← Switch1 ← Router1 (שרת IoT) · Access Point1 לרשת האלחוטית · אזור מחסן (ירוק): Fan/Lawn (כתום): Thermostat/Light/Motion Detector/Garage Door/AC · Sprinkler/Window/Temperature Monitor

מטרות המעבדה

- בניית תנאים לוגיים משולבים (AND / OR) עם יותר משני תנאים בכלל אחד.
- יצירת אוטומציה חוצת-אזורים (רכיב באזור אחד מפעיל תגובה באזור אחר).
- חיזוק אבטחת שרת ה-IoT — סיסמה חזקה ובדיקת חסימת גישה לא מורשית.
- תכנון ותיעוד תרחיש אוטומציה חדש באופן עצמאי.

שלב 1 · תנאים משולבים (AND / OR)

בשרת ה-IoT, בלשונית Conditions, אפשר להוסיף יותר מתנאי אחד לכלל בודד באמצעות Add Condition, ולבחור בין AND (גם וגם) ל-OR (או):

□ **שלב 1.** היכנסו ללשונית Conditions בממשק השרת.

□ **שלב 2.** צרו כלל חדש: Motion Detector = On AND Thermostat < 22°C → Air Conditioner = Off (הרעיון: אם יש תנועה במחסן אבל כבר קריר מספיק — לא צריך להפעיל מיזוג, כדי לחסוך אנרגיה.)

□ **שלב 3.** צרו כלל נוסף: Motion Detector = On AND Thermostat >= 22°C → Air Conditioner = On.

תעדו את הכללים שבניתם:

#	If (תנאי משולב)	Then (פעולה)	פעל כצפוי?
כלל 1			כן □ לא □
כלל 2			כן □ לא □

שלב 2 · אוטומציה חוצת-אזורים

עד כה כל תרחיש פעל בתוך אזור אחד בלבד. עכשיו נבנה כלל שבו רכיב באזור אחד משפיע על רכיב באזור השני.

□ **שלב 1.** צרו כלל: Temperature Monitor (לול) < 28°C → שלחו התראה/הדליקו את המנורה (Light, מחסן) כאיתות חזותי לחריגה.

(אם למכשיר Light אין קשר לוגי טבעי ללול, אפשר להחליף ביעד אחר לפי שיקול דעתכם — למשל הפעלת Garage Door כאיתות. הרעיון המרכזי: לחצות בין האזורים.)

הכלל חוצה-האזורים שבניתי (If → Then):

מה ההיגיון מאחורי הכלל שבחרתי:

שלב 3 . אבטחת שרת ה-IoT

□ **שלב 1.** היכנסו לממשק הניהול של שרת ה-IoT ואתרו את הגדרות המשתמש (Username/Password).

□ **שלב 2.** שנו את הסיסמה לסיסמה חזקה יותר (לפחות 8 תווים, כולל ספרה ואות גדולה).

□ **שלב 3.** נסו להתחבר לשרת דרך המכשיר הנייד (Smartphone0) עם סיסמה שגויה בכוונה, וודאו שהגישה נחסמת.

□ **שלב 4.** התחברו שוב עם הסיסמה הנכונה וודאו שהגישה מתאפשרת כרגיל.

הסיסמה החדשה עומדת בדרישות (כן / לא):

מה קרה כאשר ניסיתי להתחבר עם סיסמה שגויה:

שלב 4 . אתגר סיום — תכנון תרחיש עצמאי

תכננו בעצמכם תרחיש אוטומציה חדש שלא הופיע במעבדות הקודמות, תוך שימוש בשני רכיבים לפחות מתוך הטופולוגיה הקיימת (אפשר לשלב רכיבים משני האזורים).

שם התרחיש שבחרתי:

התנאים (If):

הפעולה/ות (Then):

מדוע התרחיש הזה שימושי במציאות:

□ **שלב 1.** בנו את הכלל בפועל בשרת ה-IoT, ובדקו שהוא פועל כמצופה באמצעות טריגר (Alt + קליק שמאלי).

האם התרחיש פעל כמתוכנן בבדיקה:

סיכום

מה ההבדל בין אוטומציה עם תנאי בודד לבין אוטומציה עם תנאים משולבים (AND/OR):

מדוע אבטחת סיסמה חשובה גם במערכת IoT ביתית/תעשייתית: